Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 5

Тема: *Изготвяне на техническо документиране на цялостен проект на електронно устройство (модул)*

Продължителност: *3 учебни часа*

Задание:

1. Създаване на 3D модел и gerber файл към проекта на „Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал“
2. Създаване на спецификация на елементите (BoM)
3. Комплектоване на изготвената документация

Цел: *Да се придобият познания и опит за създаване на цялостен реален проект и изготвяне на придружаващата го конструкторска документация.*

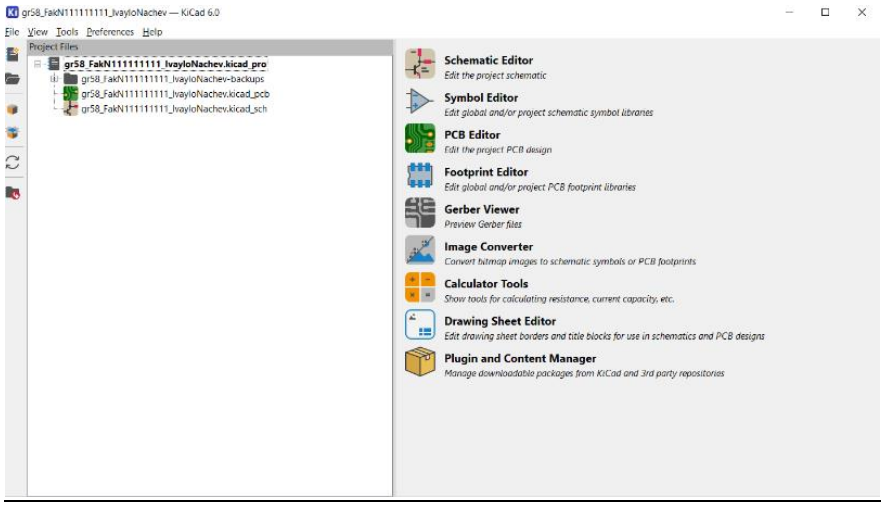
I. Указания за изпълнение на заданието

За целите на заданието студентите трябва да използват запазената принципна схема от лабораторно упражнение 3 и схема на печатна платка от лабораторно упражнение 4. За производството на електронното изделие трябва да се генерира, т.нар. *gerber* файл, както и да се създаде спецификация на елементите *(Bill of Materials -BOM).*

Коректно генерираният gerber файл и BoM, както и при необходимост принципна схема и обяснителна записка, се изпращат във фирма за производство на печатни платки във формат според изискванията на фирмата. Обикновено принципната схема се изпраща в *.pdf* формат, а съпътстващите обяснителни записки и Bill of Materials (BOM) - в *.cvs* или *.txt* формат.

<u>Забележка:</u> Четете указанията внимателно! Изображенията са с цел разясняване на указанията, а не указания за работа!

Като начало отворете проект, който сте създали в лабораторни упражнения 3 и 4 в KiCad. Така по-лесно ще можете да изберете принципната схема (от *Shematic Editor*), а след това и редактора за изчертаване на топологията на печатната платка (от *PCB Editor*), откъдето да извадите необходимите спецификации и документи за успешно завършване на лабораторното упражнение. (Фиг. 1)



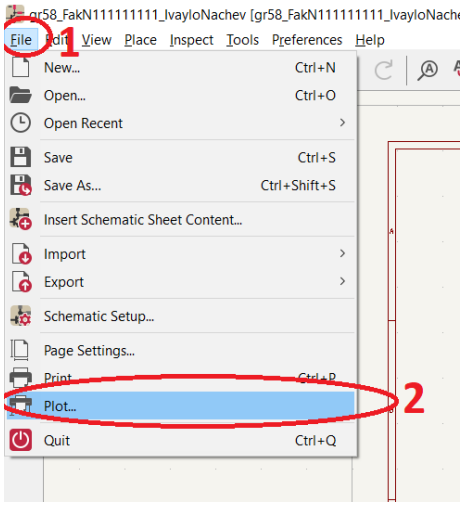
Фиг. 1. Отваряне на създаден проект

1.1. Генериране на *.pdf* формат и 3D модел в програмата KiCad

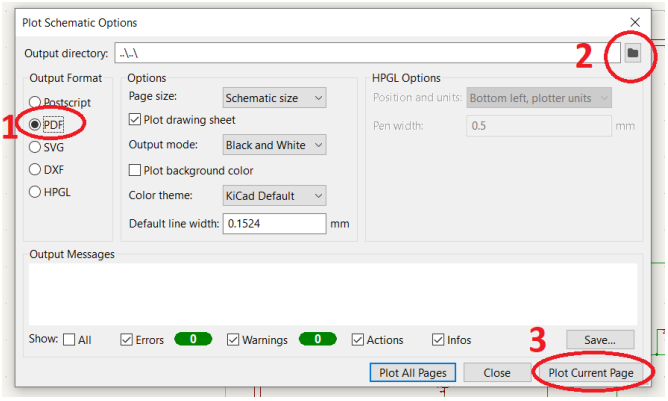
Създайте *.pdf* на принципната схема и топологията на печатната платка, както и 3D модел като следвате стъпките по-долу:

- Отворете принципната схема от упражнение 3 в схемния редактор на KiCad. От падащото меню горе вляво изберете *File->Plot* (1) и (2) на Фиг. 2. В отворения прозорец (Фиг. 3) изберете запаметеният файл да е в *PDF* формат (1), от *Output directory* (2) изберете вашата работна директория, след което изберете опцията *Plot Current Page* (3). В случая може да изберете и опция *Plot All Pages* – тя е по-подходяща при изчертаването на сложни

електрически схеми и създаването на подсхеми в различни подмодули на принципната схема. (Фиг. 3)



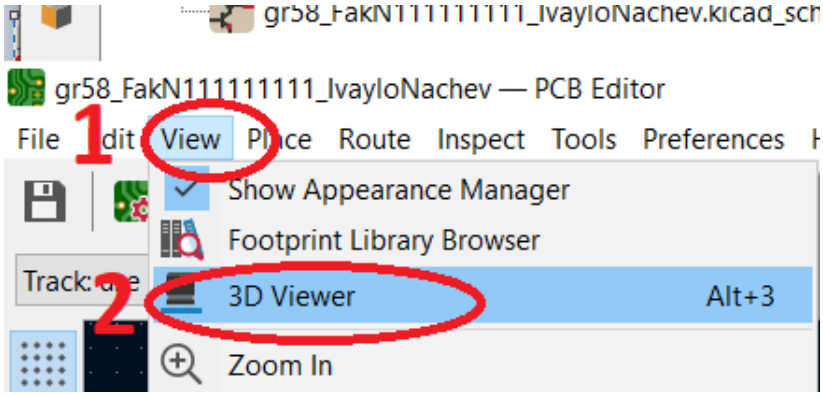
Фиг. 2. Съхраняване на принципната схема в *PDF* формат



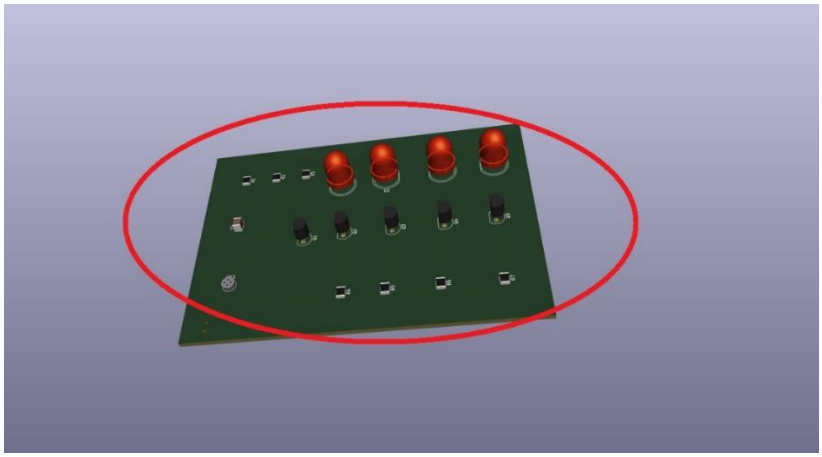
Фиг. 3. Съхраняване на принципната схема в *PDF* формат

- По същия начин отворете топологията на печатната платка от упражнение 4 и запазете 3D изображение на начертаната топология на печатната платка. Това се осъществява при отваряне на *PCB Editor* и избор от падащото меню View (1) на 3D Viewer (2). (Фиг. 4)

- След това поставете изображение от 3D модела на печатната платка под подходящ според вас ъгъл. (Фиг. 5)



Фиг. 4. Създаване на 3D модел на печатната платка

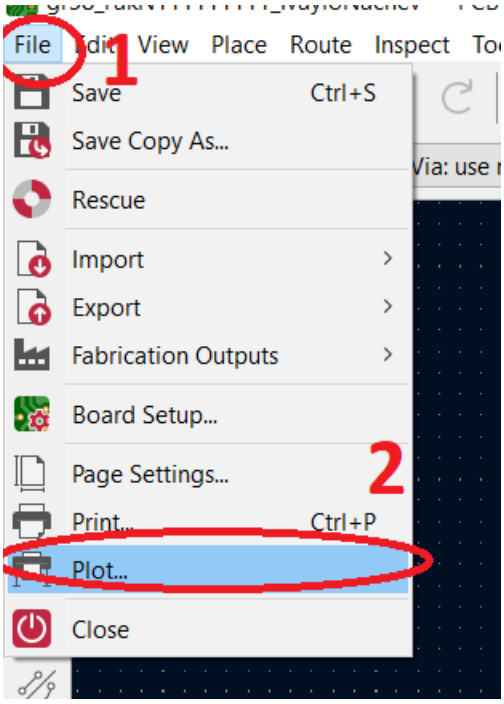


Фиг. 5. 3D модел на печатната платка

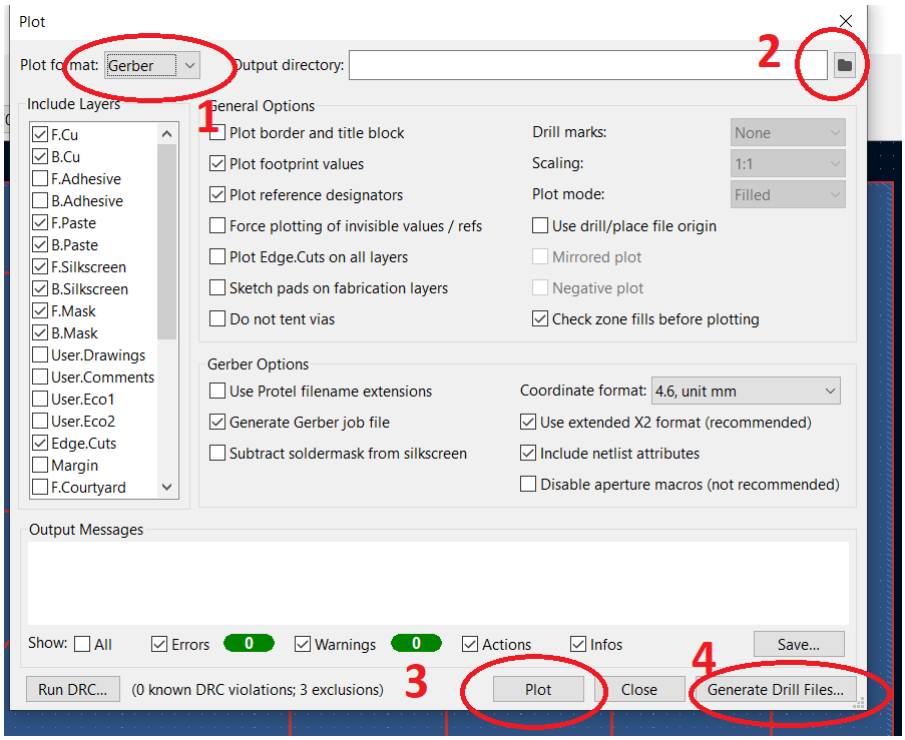
1.2. Генериране на Gerber файл и Drill файлове в програмата KiCad

- Отворете топологията на печатната платка, начертана в упражнение 4. Изберете от падащото меню *File->Plot* (Фиг. 6). Изберете запаметеният файл да е в (1) *Gerber* формат, в *Output directory* (2) отново изберете вашата директория и избирате *Plot* (3) и *Generate Drill Files* (4) (Фиг. 7).

Gerber файлът е формат, който се използва при производството на печатната платка и съдържа информация за всички слоеве и спецификации за *footprint* на отделните елементи в топологията на печатната платка. *Drill* файлът съдържа информация за използваните проходни отвори в топологията на печатната платка.



Фиг. 6. Генериране на *Gerber* файл

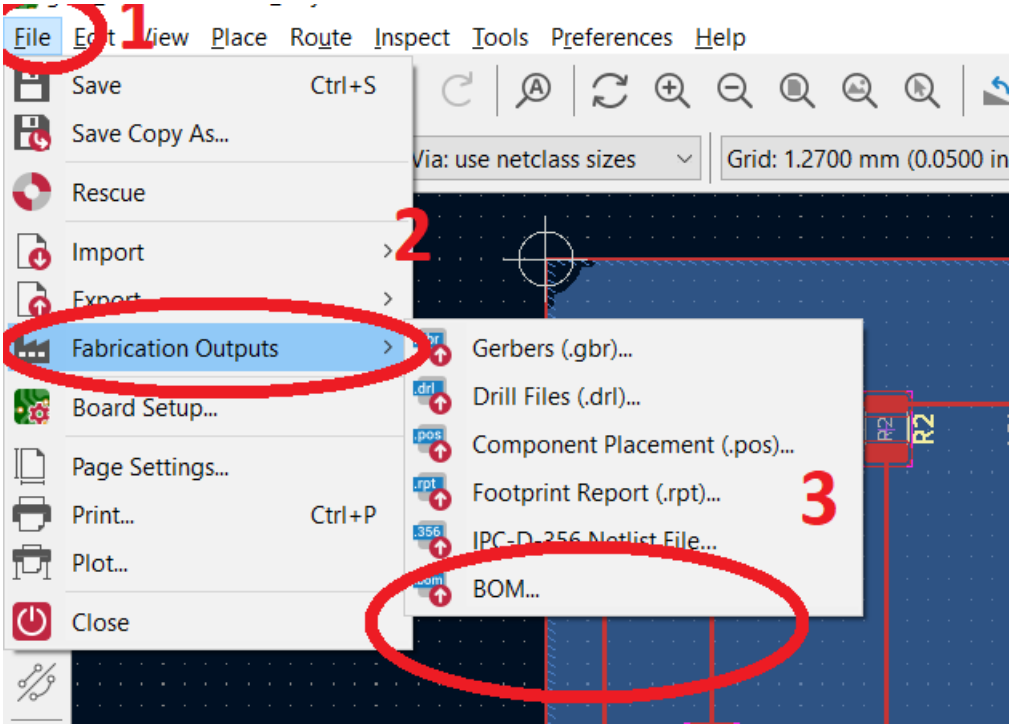


Фиг. 7. Генериране на *Gerber* файл и *Drill* файл

1.3. Създаване на спецификация на елементите (Bill of Materials)

Важно е документацията на електронно изделие да съдържа списък с използваните елементи. В съвременните CAD програми това се осъществява автоматично. В KiCad Bill of Materials се генерира по следния начин.

- Изберете топологията на печатна платка, изчертана в лабораторно упражнение 4. От падаща меню File (1) изберете опция Fabrication Outputs (2), откъдето избирате BOM (3), след което излиза прозорец, в който трябва да изберете директорията, в която да запаметите съответния списък – изберете работната директория. (Фиг. 8)



Фиг. 8. Етапи от Генерирането на bill of materials

1.4. Документиране

Всички документи да се форматират, надпишат, оформят и подредят правилно и комплектоват в папка (може и в *.pdf* формат в папка на компютъра).

II. Задачи за изпълнение

Като следвате инструкциите от т.I, създайте:

- Файл в *.pdf* формат на принципната схема от упражнение 3;
- 3D модел на топологията на печатната платка от упражнение 4;
- *Gerber* файл на печатната платка;
- *Drill* файл на печатната платка;
- Спецификация на елементите (Bill of Materials)
- Документиране на проекта

III. Протокол от изпълнение на лабораторното упражнение

В края на упражнението студентите попълват ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 5, който записват в *Moodle* платформата към упражнение 5.

В протокола за лабораторно упражнение № 5 е необходимо да поставите:

- принципната схема от упражнение 3;
- изчертаната топология на печатна платка от упражнение 4 (като тук трябва да поставите две изображения – едно, на което се вижда горният слой на опроводяване в топологията на печатната платка *F.Cu* и едно, на което се вижда заземителната равнина в "долния слой" *B.Cu* на печатната платка);
- изображение от 3D модела на печатната платка;
- изображение на *Bill of Materials*.

Всички файлове от лабораторно упражнение № 5 трябва да бъдат записани в папка в *Moodle* платформата.